

Peces de agua dulce: alternativas de conservación

Ángela Liliana Gutiérrez-Cortés^a, Carlos A. García-Alzate^b, Yesid Fernando Rondón-Martínez^c, Yuliana Chala-Velásquez^a, Juan David Guzmán-Ayala^a y Robinson Fabián Sánchez-Letrado^a

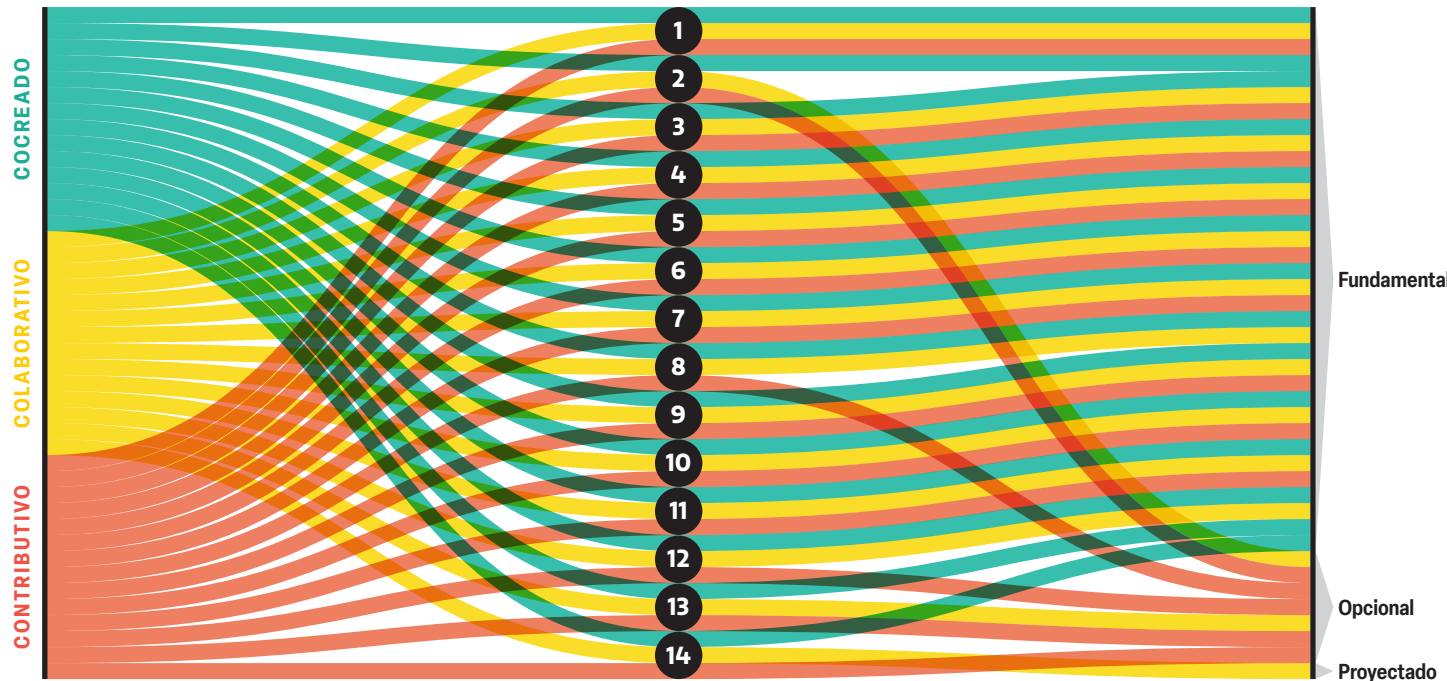
El deterioro de los ecosistemas acuáticos del Caribe colombiano requiere de enfoques comunitarios para proteger la ictiofauna de la región.

Las complejas redes fluviales del Caribe colombiano albergan una importante diversidad de peces. A la fecha, se estima que en la región habitan aproximadamente 207 especies de agua dulce, de un total de 1711 registradas en el país, lo que equivale al 12,1 % del total nacional¹⁻⁴. Esta diversidad enfrenta múltiples amenazas derivadas de actividades humanas que afectan negativamente la integridad de los ecosistemas acuáticos. Entre ellas, se encuentran la contaminación por

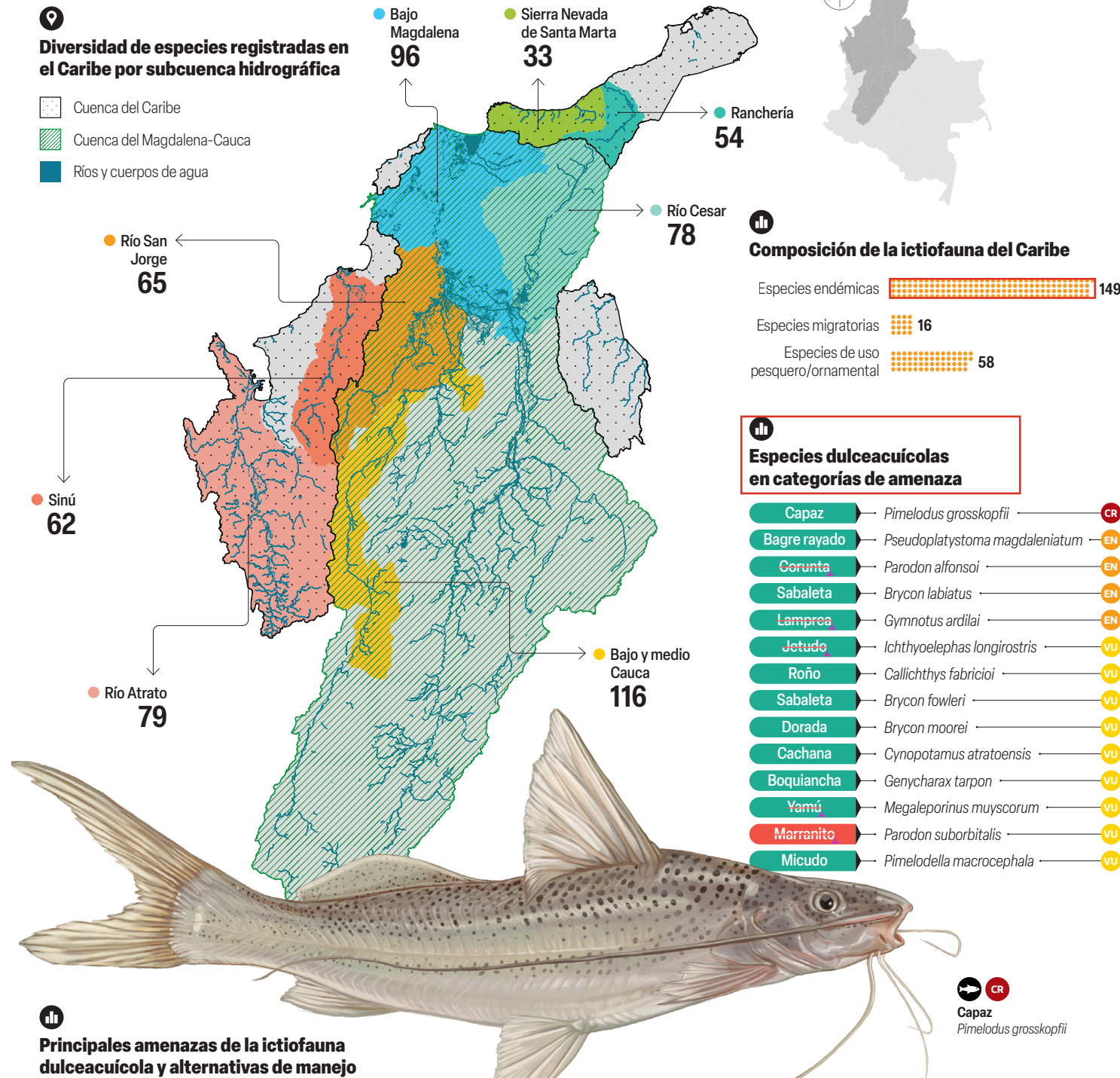
residuos agroindustriales, vertimientos domésticos, metales pesados y microplásticos; la construcción de hidroeléctricas; la introducción de especies exóticas; los cambios en el uso del suelo y las prácticas de pesca inadecuadas. Para hacer frente a estas amenazas, es fundamental fortalecer la gobernanza local y fomentar la participación comunitaria en la formulación de políticas públicas. Esto implica, entre otras acciones, la prevención y control de fuentes

contaminantes y de especies exóticas invasoras, la regulación de las prácticas de pesca y la implementación de un ordenamiento territorial que priorice la sostenibilidad de los socioecosistemas asociados al agua. Una herramienta clave en este proceso es el monitoreo comunitario participativo, ya que permite generar conocimiento y fortalecer capacidades locales mediante la colaboración de comunidades y expertos. Este enfoque facilita, entre otras cosas, la documentación de información de las historias de vida de especies de interés pesquero, promoviendo la apropiación social del conocimiento y la articulación interinstitucional en torno a la pesca artesanal⁵. Además, permite distintos niveles de involucramiento comunitario en la implementación de acciones orientadas al manejo sustentable de la pesca. Conservar la ictiofauna dulceacuícola del Caribe requiere, por tanto, un enfoque integral que fortalezca la gobernanza local, promueva la investigación sobre la diversidad de peces y sus aspectos biológicos y ecológicos, e impulse medidas de restauración. La participación de las comunidades, junto con la formulación de regulaciones adecuadas y políticas públicas cocreadas, es esencial para la conservación, la comprensión de las dinámicas ecológicas y el fomento del bienestar socioeconómico de la región.

Esquema de monitoreo participativo



1. Análisis documental (actores y territorial) / 2. Acercamiento territorial / 3. Diagnóstico / 4. Alcance (objetivos y área de estudio) / 5. Variables e indicadores / 6. Diseño metodológico / 7. Sistema de monitoreo y evaluación / 8. Fortalecimiento de capacidades técnicas / 9. Implementación y seguimiento / 10. Sistematización de datos / 11. Análisis de datos / 12. Socialización y difusión de resultados / 13. Evaluación y toma de decisiones / 14. Uso de resultados a diferentes escalas



	Contaminación del agua	Hidroeléctricas	Introducción de especies	Cambios en el uso del suelo	Prácticas inadecuadas de pesca
IMPACTO	Alteración de la calidad del ambiente, daño celular, cambios fisiológicos, reducción de aporte nutricional	Interrupción de rutas migratorias, aislamiento de poblaciones, retención de sedimentos, alteración de las condiciones del agua, reducción de caudales y conectividad hídrica, cambios en la estructura y composición de la hidrobiota	Alteración de ecosistemas nativos por competencia, sobreposición trófica y depredación de fauna nativa, fomento de enfermedades, extirpaciones locales, cambios en las pesquerías y los modos de vida de las comunidades locales	Cambios en coberturas vegetales, reducción de bosques, áreas inundables y de amortiguación, erosión, desertificación, emisiones de gases efecto invernadero, cambio en la temperatura local, pérdida de conectividad y diversidad	Disminución en la diversidad y biomasa de especies de peces aprovechables, cambio en el esfuerzo de pesca, alteración de la red trófica, pérdida de saberes y tradiciones
MANEJO	Prevención y control de fuentes contaminantes, monitoreo y evaluación del riesgo, remediación y restauración de ecosistemas, educación, participación ciudadana, transición hacia alternativas sostenibles	Diseño y operación sostenible, caudales ecológicos, conectividad hidrológica, restauración de hábitats, monitoreo ambiental adaptativo, participación comunitaria, transición energética	Prevención y control, contención y manejo, restauración de ecosistemas, protección de la fauna nativa, educación, fomento de la conciencia pública	Ordenamiento territorial, uso sostenible del suelo, restauración y conservación de los ecosistemas estratégicos, mitigación del cambio climático, fomento de agricultura y expansión urbana responsables	Regulación y control de la pesca, prácticas pesqueras sostenibles, fomento del monitoreo participativo, educación, preservación de saberes tradicionales